

6 - 01- L'Ankylose Temporo-Mandibulaire - Pr. ABOUCHADI

(0:01 - 0:18)

Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter un chapitre concernant les limitations de l'ouverture buccale, l'ankylose temporomandibulaire. Il s'agit d'une limitation de l'ouverture buccale qui correspond à l'impossibilité d'ouvrir normalement la bouche.

(0:19 - 0:42)

L'amplitude de l'ouverture buccale s'apprécie sur la distance entre les incisives centrales maxillaire et mandibulaire. On parle alors de limitation de l'ouverture buccale lorsque la limitation est inférieure à 30 mm chez l'adulte et inférieure à 20 mm chez l'enfant. Il convient d'en poser deux types de limitations de l'ouverture buccale.

(0:43 - 1:13)

Le trismus, qui est une limitation de l'ouverture buccale passagère, récente et transitoire, et la constriction permanente ou limitation de l'ouverture buccale définitive et constante. Donc l'ankylose temporomandibulaire est une constriction permanente des mâchoires, ce qui se caractérise par la perte permanente complète ou incomplète du mouvement d'abaissement de la mandibule. A cette constriction permanente qui est l'ankylose temporomandibulaire, il y a d'autres origines.

(1:14 - 1:25)

L'ankylose temporomandibulaire étant une constriction osseuse, permanente osseuse, d'origine oculaire. Il y a d'autres causes qui sont extra-articulaires. Il y a cela en rapport avec les parties molles.

(1:27 - 2:01)

L'intérêt de cette question, c'est que la limitation de l'ouverture buccale est un motif fréquent de consultation. Il complique souvent des fractures secondaires qui passent inaperçues ou lors d'un traitement inadéquat, qui peuvent aboutir à une ankylose temporomandibulaire. Il convient de rappeler que l'appareil manducateur est l'ensemble des éléments anatomiques formés par l'articulation temporomandibulaire, muscles masticateurs, coronées, téguments et dents.

(2:02 - 2:38)

Si tous ces éléments sont intègres et normaux, et ont des rapports normaux entre eux, l'appareil manducateur peut fonctionner normalement. Si jamais il y a une attaque d'un de ces éléments, on peut avoir une limitation d'ouverture buccale. Sur le plan physiopathologique, il se produit lors de traumatismes des hémarthroses, qui vont aboutir à une nocification, et une synostose entre

les deux surfaces articulaires, que ce soit gondilienne et mandibulaire, et cavité glénoïdienne.

(2:39 - 3:09)

A côté des traumatismes, on a les immobilisations prolongées, qui peuvent favoriser l'installation de fibroses intra-articulaires, qui vont se calcifier avec le temps et vont aboutir à une synostose. Le taux est favorisé par la mise en contact des surfaces articulaires dépourvues de cartilage. Quand le gondyle mandibulaire et les cavités glénoïdes ont été dénudées de leur cartilage, on va aboutir à une synostose entre les deux extrémités osseuses.

(3:12 - 3:46)

L'examen clinique commence par l'interrogatoire, qui va s'enquérir de l'âge et la profession du patient. Pour voir s'il n'y a pas une notion d'intoxication par rapport à un élément industriel. Il va rechercher les circonstances de survenue de cette limitation buccale, traumatismes, plaies, interventions chirurgicales récentes, notamment extraction d'une ordre de sagesse, qui peuvent poigner du trismus, une notion de prise médicamenteuse, prise de neuroléptique, d'antihistaminique, de curare.

(3:46 - 5:02)

Il va aussi noter la date d'apparition de cette limitation d'ouverture buccale, son mode de début, pour faire la différence entre toutes les limitations transitoires et les limitations permanentes, son mode d'évolution, son importance et son caractère, si elle est progressive ou brutale, si elle est continue ou paroxystique, pour essayer de détecter un tétanos, est-ce qu'elle est douloureuse ou non ? En général, l'onculostompe hormonulaire est indolore, parce qu'il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a une cause infectieuse, notamment un problème dentaire qui se complique d'un abcès, d'une cellulite qui va aboutir à un trismus. Les antécédents personnels et familiaux, vaccination anti-tétanique, intervention chirurgicale antérieure, une chirurgie cancérologique dans la région faciale, une radiothérapie externe, un traumatisme récent, une brûlure ancienne, des habitudes toxiques, prise d'alcool, tabac, maladies neurologiques, toutes ces pathologies peuvent entraîner des limitations de l'ouverture buccale. Aussi, l'interrogatoire recherche la présence de signes fonctionnels associés.

(5:03 - 5:33)

Dans l'onculostompe hormonulaire, il n'y a pas de signes fonctionnels associés, mais la présence d'une douleur, d'une autalgie, d'une dysphagie, peuvent nous orienter vers une cause, tumourat notamment, cancer du cavone. Les signes généraux, la présence de fièvre, d'asténie, céphalée, diarrhéomisme, peuvent nous orienter vers soit un tétanos, soit vers une autre complication infectieuse avec manifestation générale. L'interrogatoire va normalement nous orienter vers le caractère permanent ou transitoire de la consection permanente des mâchoires, ou la consection transitoire des mâchoires.

(5:35 - 6:29)

L'examen physique, l'examen ondo-buccal, va permettre d'évaluer la limitation de l'ouverture en mesurant au pied à coulisse, en regard des points interinsitifs, l'amplitude de l'ouverture buccale qui est qualifiée de légère si elle reste supérieure à 20 mm, modérée si elle est comprise entre 10 et 20 mm, serrée si l'ouverture est inférieure à 10 mm. Il faudra aussi évaluer la cinétique de l'ouverture mandibulaire, évaluer tous les mouvements de la mandibule, pas seulement l'abaissement et l'évasion, mais aussi les mouvements de propulsion et de déduction, à savoir que ces propulsions et déductions vont disparaître en premier parce que c'est des mouvements qui dépendent vraiment d'une haute mobilité de l'articulation temporomandibulaire. Donc leur disparition, elle va signer l'installation de l'onculose.

(6:29 - 6:58)

Donc il faudra être très méticuleux, les détecter à temps pour pouvoir agir précocement sur cette onculose temporomandibulaire. Apprécier l'état dentaire, on peut avoir des caries, des répercussions sur l'état des muqueuses par une mauvaise hygiène buccodentaire, à savoir que dans l'onculose temporomandibulaire, les patients ont une très mauvaise hygiène buccodentaire, ils n'arrivent pas à bien se brosser les dents. Donc il y a installation de caries, perte dentaire, des maladies de la gencive, des parodontopathies, gingivite.

(6:59 - 7:20)

L'occlusion dentaire, elle peut être troublée par un défaut de croissance. On peut avoir des classes II, des prismo-biproalvéolies, des contacts molaires précoces et des béances molaires contralatérales en rapport avec une asymétrie du développement de la mandibule. L'état de la muqueuse de la cavité buccale peut être inflammatoire, tuméfiée, peut être siège de tumeur.

(7:20 - 17:54)

Donc il faudra être très minutieux, à savoir que cet examen endobuccal est souvent gêné par les limitations d'ouverture buccale et on pourra s'aider par un examen au fibroscope pour pouvoir détecter des pathologies qu'on ne pourra pas voir à l'ouverture buccale. Il faudra examiner les ostiomes, canaux de sténon et de ventant pour rechercher l'issue de pus car une infection au niveau des glandes salivaires peut être à l'origine de trismus de caractère transitoire. À côté de l'examen endobuccal, l'examen exobuccal va noter la symétrie de la face une dysmorphose maxillomandibulaire, une latéromandibulie, c'est à dire une asymétrie dans les dimensions de la mandibule lorsque l'onculose est unilatérale une micro-rétrognathie dans le cadre d'une onculose bilatérale, la mandibule reste petite, elle ne croît pas, on a une déformation qu'on qualifie de symétrique, elle va donner un profil d'oiseau des signes de traumatisme notamment équimose, hématomes, plaies et cicatrices anciennes pour éliminer soit un trismus, soit une complication d'une fracture qui est passée inaperçue, surtout chez l'enfant toute plaie du menton va nous

orienter vers une onculose temporomandibulaire l'existence d'une tumeurfection au niveau de la face, la région sous-mandibulaire ou du cou pourra nous orienter vers un problème soit infectieux soit tumoral une tumeur cutanée de la région pré-thragienne qui peut être à l'origine d'une constriction transitoire de la mâchoire à côté de l'inspection, l'examen à la palpation va noter au niveau de la articulation temporomandibulaire les mouvements de cette région, c'est à dire la mobilité mandibulaire et ses troubles dans l'onculose on a soit une diminution de cette mobilité mandibulaire, soit une disparition, la présence d'une masse dure, indolore, pré-thragienne unilatérale qui signe le bloc d'onculose, sans mouvement mandibulaire perceptible les muscles masticateurs peuvent être douloureux avec des points douloureux, hypertrophiés, durs, sièges parfois de trémulation en rapport avec des contractures et des spasmes les os de la face vont être aussi palpés pour voir s'il n'y a pas des calvitieux, des déformations au niveau des rebords et des reliefs osseux qui signent d'un traumatisme maxillofacial ancien l'examen des aires ganglionnaires va rechercher la présence d'adénopathies cervicales au niveau de la région pré-thragienne qui peuvent cadrer dans le cadre d'une pathologie tumorale cancéreuse l'examen va se terminer par un examen ORL minutieux qui va examiner l'oropharynx à la recherche de processus tumoraux malins notamment cancer du cavum, de la région amygdalienne, de la région du voile, de la région rétro-molaire et au besoin on terminera par une rhinoscopie l'examen général recherche la présence de fièvre, on réalisera un examen neurologique complet pour éliminer avec les hyperthermie des causes infectieuses, examen neurologique pour voir s'il n'y a pas un problème neurologique qui pourrait expliquer cette limitation de l'ouverture buccale on recherchera aussi l'existence de contractures musculaires cervicales et des morts pour éliminer une éventuelle tétanose et recherchera un amaigrissement et un retard staturopondéral chez l'enfant surtout si l'onkylose s'est installé sur plusieurs années donc l'enfant il va avoir un retentissement sur son alimentation, sur son développement physique et donc il va avoir un amaigrissement et un retard staturopondéral à la suite de cet examen clinique une orientation diagnostique peut être évoquée qui sera confirmée par des examens complémentaires, parfois le trismus demeure le seul signe clinique et les examens complémentaires sont alors nécessaires pour orienter le diagnostic la panoramique dentaire qui est un bilan radiologique de débrouillage qui va nous montrer la présence du bloc d'onkylose, l'état dentaire, la radiographie des ATM en bouche ouverte et en bouche fermée c'est un examen dynamique qui va nous montrer le bloc d'onkylose et qui va nous permettre d'étudier la course condylienne la tomodensitométrie va nous préciser le siège du bloc d'onkylose, son caractère complet ou incomplet et sa topographie, est-ce qu'il est antérieur, postérieur, interne ou extérieure et même des fois permettre de localiser d'autres blocs qui sont extra articulaires des fois le bloc d'onkylose peut s'étendre de la région articulaire jusqu'au niveau du coroné en soudant tout le bord supérieur de la branche montante à l'arc-asigmatique l'IRM aura une indication en cas de suspicion d'onkylose fibreuse, le bilan biologique notamment ionogramme sanguin recherchera des signes de carences alimentaires notamment une anémie microcytaire en rapport avec une carence en fer, macrocytaire en rapport avec une carence en vitamine B une hypoprosidémie par insuffisance d'alimentation et d'apport en protéines, au terme de ce bilan clinique et d'imagerie on pourra être capable de poser un

diagnostic positif de cet onkylose temporomandibulaire Le diagnostic positif de l'onkylose temporomandibulaire se pose devant la présence d'une limitation d'ouverture buccale associée à un bloc d'onkylose qu'on objective à l'imagerie donc le diagnostic positif de l'onkylose temporomandibulaire est radioclinique soit par une radiostandard radiopantomique plus radio des ATM mais la TDM a supplanté ces radiostandards en permettant des coupes axiales, coronales et sagittales qui permettent de qualifier cet onkylose de totale ou partielle, de complète ou incomplète et aussi de nous donner sa localisation est-ce qu'elle est antérieure, postérieure, interne ou externe mais aussi est-ce qu'elle est étendue sur d'autres régions qui sont extra-articulaires, on va même permettre de localiser des blocs d'onkylose extra-articulaires Regardez sur cette image cet aspect en profil d'oiseau qui est la complication extrême d'une onkylose temporomandibulaire bilatérale sur l'image A, une coupe coronale d'homodensitométrie qui nous montre une fracture récente de la région condylienne mandibulaire bilatérale qui au bout de 6 mois elle va se consolider aboutissant à une onkylose temporomandibulaire bilatérale avec les conséquences qu'on a déjà citées, des conséquences d'asymétrie plutôt de micro-rétro-mandibuli aboutissant à un profil d'oiseau La richesse des diagnostics différentiels permet de nous rendre compte de la difficulté des fois de poser le diagnostic d'une constriction permanente, à savoir que cette constriction permanente peut être associée à d'autres constrictions permanentes, la constriction permanente articulaire peut être associée à d'autres constrictions permanentes extra-articulaires, que ce soit osseuse, post-traumatique, pathologie malformative ou aussi pathologie des parties molles Il y a aussi des limitations d'ouverture buccale transitoires, ils sont de cause générale, il faut craindre en premier le tétanos qui est une infection grave et mortelle, les origines médicales en teuf, prise d'antihépileptique, neuroleptique, des causes métaboliques notamment le diabète, causes neurologiques en cas d'AVC ischémique, de botulisme, d'encéphalopathie, maladie de Parkinson Il y a donc plusieurs étiologies neurologiques qui peuvent aboutir à une limitation d'ouverture buccale transitoire, mais le plus souvent quand elle se pérennise, elle va aboutir à une constriction permanente, on ne pourra plus faire la part entre ce qui est permanente et ce qui est transitoire Les causes, les cas notamment traumatiques, infectieuses, abcès, accident d'éruption d'une dent de sagesse dans le cadre des complications infectieuses dentaires, les diagnostics sont très nombreux, mais le diagnostic il va se trancher rapidement une fois qu'on a fait l'imagerie, il va nous montrer le bloc d'ankylose, donc on est devant une ankylose temporomandibulaire S'il n'y a pas de bloc, il faudra chercher la cause les plus urgentes et les plus dangereuses, notamment le tétanos, le cancer du cavone, mais aussi les complications infectieuses, accident d'éruption de dent de sagesse ou traumatisme récent Le traitement de l'ankylose temporomandibulaire, il repose essentiellement sur un traitement chirurgical qui a des principes, notamment libérer l'articulation temporomandibulaire, éviter les récidives, maintenir la liberté de la mandibule.

Comment faire ? Libérer l'articulation temporomandibulaire suscite la levée de l'obstacle qui ne peut se faire que chirurgicalement. Éviter les récidives, c'est en interposant en intra-articulaire des matériaux pour éviter la soudure ou la reprise de la synostose. Maintenir la liberté de la mandibule, c'est faire une rééducation efficace et prolongée.

(17:54 - 18:41)

Le traitement curatif repose sur la résection du bloc d'ankylose, mais il y a un danger vasculaire représenté par l'artère maxillaire avec des complications hémorragiques et un risque nerveux qui est représenté par le nerf facial. Candyloplastie modelante, une candylectomie, interposition peau temporale, aponeurose temporale, lien muscle temporal et matériaux alloplastiques. Reconstruction de la tête condylienne par le biais de prothèses ou de greffons chondrocostaux.

Rééducation active et passive. Traitement des séquelles morphologiques chez l'enfant dans un second temps par un traitement de chirurgie orthogonatique pour rétablir les rapports normaux du maxillaire et de la mandibule. Faire des traitements orthodontiques pour aligner les dents.

(18:42 - 19:13)

Le traitement symptomatique est basé sur le traitement médicamenteux qui permet d'améliorer le relâchement des muscles et donc recouvrir une meilleure ouverture de la cavité buccale par l'utilisation de myo-relaxants à base de benzodiazepines. L'injection de toxines botaniques permet de relâcher des muscles spasmés. Tous ces traitements symptomatiques, c'est pour accompagner le traitement chirurgical pour que le patient puisse faire une rééducation précoce et efficace.

(19:14 - 19:57)

La clé du traitement repose sur la rééducation. Elle a pour but de rétablir le fonctionnement normal du complexe articulaire et l'équilibre des muscles qui interviennent dans la mastication. Cette rééducation n'est pas aussi évidente qu'on ne le pense.

Pourquoi ? Parce qu'au décours d'une intervention profonde qui a touché à de l'os, à des parties molles, le patient souffre de douleur et son apparement du cathore n'a pas bougé pendant plusieurs années. Pour pouvoir le bouger, le patient doit venir à bout de sa douleur et de ses contractures musculaires. C'est pour cela que j'ai dit que les myo-relaxants avaient un rôle important dans le relâchement musculaire mais aussi les antalgiques.

(19:57 - 20:16)

Cette rééducation va être au départ passive. C'est le patient qui va ouvrir sa bouche à l'aide d'appareils qu'on va lui donner sans qu'il puisse lui-même activement bouger. Cela ne sert rien que pour rétablir une ouverture buccale.

(20:16 - 20:54)

Mais la rééducation la plus efficace est la rééducation active qu'on appelle mécanothérapie où le patient va solliciter ses muscles pour pouvoir les rééduquer pour qu'ils puissent fonctionner. Cela

ne sert à rien de libérer de l'os et les muscles sont contractés, ne bougent pas et ne rétablissent pas leur amplitude. La kinésiothérapie maxillofaciale a pour objectif d'améliorer l'atrophie des muscles masticateurs, de les assouplir, d'améliorer les structures capsuloligamentaires et ceci grâce à divers moyens tels que les massages, les contractants, la thermothérapie, l'ultrasonothérapie et l'électrothérapie.

(20:54 - 21:34)

Cette rééducation doit être comme j'ai dit précoce, c'est à dire le lendemain de l'intervention chirurgicale, elle doit être efficace, c'est à dire active le plus possible et aussi prolongée, c'est à dire qu'elle doit durer dans le temps pour éviter les récurrences. En conclusion, l'ankylostempore mandibulaire est une pathologie grave, c'est une urgence médico-chirurgicale. Médico-chirurgicale pourquoi? Parce qu'il faudra toujours éliminer les causes transitoires représentées par le tétanos qui peut être mortel, par les autres complications infectieuses, traiter toutes les fractures.

(21:35 - 22:34)

Mais aussi dans le cadre de l'ankylostempore mandibulaire, ça peut constituer une complication à la prise en charge de patients urgents. Vous pouvez imaginer un patient qui est heurté par une voiture dans la rue, qui a un problème de ventilation, on a besoin de l'intuber sur le lieu de l'accident, il a une ankylostempore mandibulaire. Ça sera vraiment difficile de faire une trachéotomie, d'accéder directement à la trachée dans le contexte de l'urgence.

C'est pour cela qu'il faudra rapidement rétablir les mouvements normaux de la mandibule pour pouvoir recouvrir cette ouverture buccale normale. Donc j'insisterai sur le rôle de la prévention, la prévention de l'ankylostempore mandibulaire par la prévention des traumatismes de tous les facteurs qui peuvent aboutir à l'ankylostempore mandibulaire. Mais aussi sur la prise en charge des traumatismes quotidiens chez l'enfant.

(22:34 - 23:39)

A savoir qu'un traitement adéquat, s'il n'est pas suivi, on va avoir un certain nombre d'ankylostempores mandibulaires qui vont se voir par la suite. Donc c'est pour cela qu'il faudra, après tout traitement de fracture maxillomandibulaire, ça doit être accompagné par une rééducation, éviter les mobilisations prolongées qui sont facteurs qui favorisent l'installation de cette ankylostempore mandibulaire. Donc toute fracture maxillomandibulaire nécessite une rééducation précoce, efficace et prolongée.

C'est ça le message qu'il faudra retenir pour prévenir l'installation de cet ankylostempore mandibulaire. J'ai résumé sur ce tableau décisionnel comment on raisonne devant une limitation de l'ouverture buccale. Il faudra éliminer un trismus de cause générale, le tétanos étant le chef de file et le plus dangereux, les causes locales, les infections, les incidents et accidents d'éruption

des dents de sagesse, les traumatismes, les tumeurs, notamment le cancer du cavone.

(23:39 - 24:34)

Et dans les constrictions permanentes, il faudra faire la part entre tout ce qui est constriction permanente articulaire qui est l'ankylostempore mandibulaire et constriction permanente extra-articulaire. L'ankylostempore mandibulaire peut être complète ou incomplète, unie ou bilatérale et aboutira à des déformations faciales asymétriques ou symétriques. Les constrictions permanentes extra-articulaires peuvent être osseuses ou en rapport avec des parties molles.

A savoir que les fractures condamnées de l'enfant sont l'étiologie la plus fréquente dans la genèse de l'ankylostempore mandibulaire. Nous insisterons sur le traitement adéquat de ces fractures, sur la nécessité de faire une rééducation précoce et prolongée et éviter les immobilisations prolongées lors de l'ouverture buccale. Les fractures de l'ankylostempore mandibulaire peuvent être complètes ou incomplètes, unie ou bilatérale.